

# 概要设计说明书

## DBMS 控制台项目

### 目录

|       |               |    |
|-------|---------------|----|
| 1     | 概要设计          | 1  |
| 1.1   | 1. 系统定位       | 1  |
| 1.2   | 2. 架构总览       | 2  |
| 1.3   | 3. 模块划分       | 2  |
| 1.4   | 4. 前端概要设计     | 3  |
| 1.4.1 | 4.1 页面结构      | 3  |
| 1.4.2 | 4.2 工作台布局     | 3  |
| 1.4.3 | 4.3 数据库导航树    | 4  |
| 1.4.4 | 4.4 表设计器      | 4  |
| 1.4.5 | 4.5 数据浏览器     | 4  |
| 1.4.6 | 4.6 GUI 查询构造器 | 5  |
| 1.4.7 | 4.7 事务面板      | 5  |
| 1.5   | 5. 后端概要设计     | 6  |
| 1.5.1 | 5.1 目录结构      | 6  |
| 1.5.2 | 5.2 请求处理链路    | 7  |
| 1.5.3 | 5.3 权限模型      | 8  |
| 1.5.4 | 5.4 SQL 构造    | 8  |
| 1.6   | 6. 错误处理概要     | 8  |
| 1.7   | 7. 二次确认概要     | 9  |
| 1.8   | 8. 事务概要       | 9  |
| 1.9   | 9. 数据统计概要     | 9  |
| 1.10  | 10. 资源存储概要    | 10 |
| 1.11  | 11. 容量限制概要    | 10 |

## 1 概要设计

### 1.1 1. 系统定位

系统定位为本地 MySQL 可视化 DBMS 工作台。用户通过个人账号登录后，在统一风格的工作台中完成数据库、表、字段、索引、约束、视图、数据、事务和统计的 GUI 操作。

前端负责交互体验和结构化请求生成。后端负责鉴权、授权、校验、SQL 构造、执行、错误归类、确认策略和审计追踪。MySQL 负责真实数据存储和执行。

## 1.2 2. 架构总览

flowchart LR

```
Browser[Vue 工作台] --> API[Express API]
API --> Auth[双 Token 鉴权]
API --> Confirm[确认策略]
API --> Validator[参数与标识符校验]
API --> Builder[SQL 构造器]
API --> Error[错误归类器]
API --> Audit[审计追踪]
Builder --> SystemDB[(系统库 DB_App)]
Builder --> UserDB[(用户物理库)]
Builder --> Meta[(information_schema)]
API --> FileStore[(本地资源文件)]
```

## 1.3 3. 模块划分

| 模块       | 职责                         |
|----------|----------------------------|
| 认证模块     | 注册、登录、刷新会话、退出登录、双 Token 管理 |
| 工作台模块    | 首页概览、数据库树、主色调控制、快捷入口       |
| 用户模块     | 用户资料、偏好设置、确认偏好             |
| 资源模块     | 用户资源元信息、本地文件路径管理           |
| 数据库模块    | 数据库创建、重命名、字符集修改、删除、统计      |
| 表结构模块    | 表创建、表结构查看、字段增删改、表删除        |
| 约束模块     | 主键、外键、唯一约束、检查约束、默认值、非空约束   |
| 索引模块     | 普通索引、唯一索引、复合索引、索引删除        |
| 视图模块     | GUI 查询定义视图、视图查看、视图修改、视图删除  |
| 数据模块     | 表数据浏览、新增、修改、删除、批量操作        |
| GUI 查询模块 | 字段选择、条件组、排序、分页、聚合、分组、连接查询  |
| 事务模块     | 开启事务、事务内操作、提交、回滚、超时释放      |
| 统计模块     | 用户级、数据库级、表级统计              |
| 错误模块     | 网络错误、服务错误、业务错误、数据库错误统一归类   |
| 审计模块     | 操作记录、失败记录、traceId 追踪       |

## 1.4 4. 前端概要设计

### 1.4.1 4.1 页面结构

```
frontend/src/
  views/
    Login.vue
    Register.vue
    Home.vue
    DatabaseDashboard.vue
    TableDesigner.vue
    ConstraintDesigner.vue
    IndexDesigner.vue
    ViewDesigner.vue
    DataBrowser.vue
    QueryBuilder.vue
    TransactionPanel.vue

  components/
    ParticleBackground.vue
    AppHeader.vue
    ThemeHueSlider.vue
    DbTree.vue
    GlassPanel.vue
    ConfirmDialog.vue
    DataGrid.vue
    ColumnEditor.vue
    ConstraintEditor.vue
    IndexEditor.vue
    QueryConditionBuilder.vue
    ChartCard.vue
```

### 1.4.2 4.2 工作台布局

| 区域       | 内容                             |
|----------|--------------------------------|
| 顶部栏      | 系统名称、主色调控制、用户信息、退出             |
| 左侧数据库导航树 | database、tables、views、indexes  |
| 右侧工作区    | 用户概览、数据库看板、表设计器、数据浏览、查询构造、事务面板 |

工作台采用固定经典布局。主色调控制条直接更新用户偏好和页面 CSS 变量。视觉风格使用粒子背景、毛玻璃面板和动态主题色。

### 1.4.3 4.3 数据库导航树

数据库导航树展示：

```
database
  tables
    table_a
  views
    view_a
```

点击数据库进入数据库看板。点击表进入数据浏览页。点击视图进入视图数据页和视图定义页。

### 1.4.4 4.4 表设计器

表设计器包含：

- 字段列表。
- 字段类型编辑。
- 长度、精度、小数位编辑。
- 默认值编辑。
- 非空约束编辑。
- 主键编辑。
- 外键编辑。
- 唯一约束编辑。
- 检查约束编辑。
- 索引编辑入口。
- 结构变更影响分析。

### 1.4.5 4.5 数据浏览器

数据浏览器包含：

- 分页表格。
- 单行新增。
- 批量新增。
- 单行修改。
- 批量修改。
- 单行删除。
- 批量删除。
- 行内编辑草稿态。
- 行级更新按钮。
- 行级取消修改按钮。
- 字段筛选。
- 排序。

- 级联影响提示。
- 精确错误展示。

数据浏览器采用“先编辑、后提交”的交互模型。用户直接在表格单元格中修改内容时，前端只记录本地草稿并标记该行为待更新。只有用户点击该行旁边的“更新/提交”按钮后，前端才向后端提交变更；点击“取消”则丢弃草稿并恢复为服务端数据。

行内编辑优先依赖主键定位目标行。无主键表可以浏览、筛选和新增，但默认禁止行内编辑和单行删除；如后续支持无主键行编辑，必须由后端提供稳定行定位策略并明确风险提示。

V5 阶段已落地分页预览、字段筛选、列显示控制、排序、单行新增、批量新增、基于主键的单行更新、基于主键列表的批量修改、基于主键的单行删除和基于主键列表的批量删除。批量写入接口通过事务保证同一批次全成功或全回滚。级联影响分析和完整审计属于后续统计与审计阶段。

#### 1.4.6 4.6 GUI 查询构造器

GUI 查询构造器提交结构化 JSON。它覆盖：

- 选择字段。
- 字段别名。
- 条件组。
- 逻辑组合。
- 排序。
- 分页。
- 聚合函数。
- 分组。
- HAVING。
- 多表 JOIN。
- 派生表子查询。
- IN / NOT IN 子查询。
- EXISTS / NOT EXISTS 子查询。
- 标量子查询。

后端将结构化 JSON 转为安全 SELECT SQL。查询构造器不直接提交原始 SQL 字符串，而是提交受控查询 AST。AST 中的主表、JOIN 表、派生表、子查询、字段、排序字段和条件字段均由后端校验后生成 SQL。

复杂查询必须受容量限制约束，包括最大 JOIN 数、最大子查询深度、最大返回字段数、最大返回行数和最大执行时间。

#### 1.4.7 4.7 事务面板

事务面板展示：

- 当前事务 ID。
- 当前隔离级别。

- 事务开始时间。
- 事务超时时间。
- 已执行操作列表。
- 提交按钮。
- 回滚按钮。

事务内的数据修改请求必须携带 `transactionId`。

## 1.5 5. 后端概要设计

### 1.5.1 5.1 目录结构

```
backend/src/  
  config/  
    env.ts  
    db.ts  
  
  middlewares/  
    authMiddleware.ts  
    requestIdMiddleware.ts  
    errorMiddleware.ts  
    rateLimitMiddleware.ts  
  
  routes/  
    authRoutes.ts  
    userRoutes.ts  
    preferenceRoutes.ts  
    databaseRoutes.ts  
    tableRoutes.ts  
    constraintRoutes.ts  
    indexRoutes.ts  
    viewRoutes.ts  
    rowRoutes.ts  
    queryRoutes.ts  
    transactionRoutes.ts  
    statsRoutes.ts  
    auditRoutes.ts  
  
  controllers/  
    authController.ts  
    userController.ts  
    preferenceController.ts  
    databaseController.ts
```

```
tableController.ts
constraintController.ts
indexController.ts
viewController.ts
rowController.ts
queryController.ts
transactionController.ts
statsController.ts
auditController.ts

services/
  authService.ts
  tokenService.ts
  userService.ts
  preferenceService.ts
  databaseService.ts
  tableService.ts
  constraintService.ts
  indexService.ts
  viewService.ts
  rowService.ts
  queryService.ts
  transactionService.ts
  statsService.ts
  auditService.ts
  assetService.ts

utils/
  response.ts
  errors.ts
  sqlIdentifier.ts
  sqlBuilder.ts
  mysqlErrorMapper.ts
  validators.ts
```

### 1.5.2 5.2 请求处理链路

```
request
-> requestIdMiddleware
-> authMiddleware
-> controller
-> validator
```

- > permission check
- > confirmation policy
- > service
- > SQL builder
- > MySQL
- > error mapper
- > audit log
- > response

### 1.5.3 5.3 权限模型

系统采用用户所有权模型：

`currentUserId + databaseId -> user_databases.active`

所有数据库对象操作都必须先完成数据库归属校验。表、索引、约束、视图、数据、事务均继承数据库归属权限。

### 1.5.4 5.4 SQL 构造

SQL 构造器统一负责：

- 数据库名反引号封装。
- 表名反引号封装。
- 字段名反引号封装。
- 字段类型白名单。
- 操作符白名单。
- 值参数化。
- 分页限制。
- 批量操作限制。

## 1.6 6. 错误处理概要

系统采用统一错误模型：

NETWORK\_ERROR  
HTTP\_TIMEOUT  
AUTH\_ERROR  
AUTHZ\_ERROR  
VALIDATION\_ERROR  
CONFIRMATION\_REQUIRED  
LIMIT\_EXCEEDED  
MYSQL\_CONNECTION\_ERROR  
MYSQL\_EXECUTION\_ERROR



MYSQL\_CONSTRAINT\_ERROR  
INTERNAL\_ERROR

后端错误响应必须包含：

- traceId
- errorType
- errorCode
- message
- details
- fieldErrors
- mysql

前端根据 errorType 和 errorCode 展示精准提示。

## 1.7 7. 二次确认概要

确认策略由后端判断，前端负责展示。确认策略分为：

| 风险级别 | 操作             | 确认规则        |
|------|----------------|-------------|
| 强制确认 | 删除数据库、删除表、删除字段 | 必须输入对象名     |
| 强制确认 | 触发外键级联删除       | 必须展示影响分析并确认 |
| 偏好确认 | 批量修改、批量删除、批量插入 | 达到阈值时弹窗确认   |
| 普通操作 | 单行新增、普通查询、查看统计 | 不弹窗         |

偏好确认类别支持用户关闭。强制确认类别不支持关闭。

## 1.8 8. 事务概要

事务由后端维护事务会话：

POST /transactions

- > 创建连接
- > 设置隔离级别
- > BEGIN
- > 返回 transactionId

事务会话具备固定超时时间。超时后系统自动回滚并释放连接。

事务内写操作必须携带 transactionId。提交和回滚必须由创建事务的用户发起。

## 1.9 9. 数据统计概要

统计来源：

- 系统库 `audit_logs`。
- MySQL `information_schema.tables`。
- MySQL `information_schema.columns`。
- 用户物理库中的表数据聚合查询。

统计接口同样执行数据库归属校验。表级统计涉及字段聚合时，字段名必须来自上方列出的 MySQL 元数据来源。

## 1.10 10. 资源存储概要

用户资源实体保存到本地文件存储。系统库保存资源元信息：

- 资源 ID。
- 用户 ID。
- 资源类型。
- 存储类型。
- 存储键。
- MIME 类型。
- 文件大小。
- 校验和。

资源读取、替换、删除均执行归属校验。

## 1.11 11. 容量限制概要

系统容量限制由服务端统一配置，不由前端决定。前端只展示限制提示和当前使用量。

默认限制建议：

| 限制项         | 默认值    | 说明                                    |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| 单用户数据库数量    | 10     | 超过后禁止继续创建                             |
| 单数据库表数量     | 100    | 不含视图                                  |
| 单数据库视图数量    | 50     | 视图定义来自受控查询构造器                         |
| 单表字段数量      | 80     | 超过后禁止新增字段                             |
| 单表索引数量      | 16     | 不含 MySQL 自动创建索引                       |
| 单用户物理数据总量   | 1GB    | 基于 <code>information_schema</code> 估算 |
| 单数据库物理数据量   | 512MB  | 数据大小 + 索引大小                           |
| 单表物理数据量     | 256MB  | 数据大小 + 索引大小                           |
| 单次分页返回行数    | 100    | pageSize 最大值                          |
| 单次查询最大扫描结果  | 1000 行 | 查询接口服务端硬限制                            |
| 单次批量插入行数    | 500    | 超过拒绝                                  |
| 单次批量修改影响行数  | 200    | 超过要求确认或拒绝                             |
| 单次批量删除影响行数  | 200    | 超过要求确认或拒绝                             |
| 查询最大 JOIN 数 | 8      | 包含普通表和视图                              |

| 限制项         | 默认值   | 说明                |
|-------------|-------|-------------------|
| 查询最大子查询深度   | 3     | 防止过复杂查询           |
| 查询最大执行时间    | 10 秒  | 超时中断              |
| 查询 AST 最大体积 | 64KB  | 请求体限制             |
| 头像文件大小      | 2MB   | 只允许 png、jpeg、webp |
| 背景图文件大小     | 8MB   | 只允许 png、jpeg、webp |
| 单用户资源总量     | 100MB | 头像、背景等资源合计        |

以上默认值用于本地课程项目落地，后续可以通过环境变量或服务端配置文件调整。所有限制必须在后端二次校验，不能只依赖前端校验。